

Diseño lógico de base de datos para un sistema de restauración rápida

Ronald Álvarez Vaca

Este proyecto consiste en el diseño lógico de una base de datos orientada a la gestión de un sistema de restauración rápida. Se ha desarrollado un modelo entidad-relación y su posterior estructuración lógica, teniendo en cuenta criterios de normalización, integridad de los datos y escalabilidad del sistema.

1. ANÁLISIS DE REQUISITOS

El análisis de requisitos se ha realizado a partir del estudio del funcionamiento de un sistema de restauración rápida, identificando las entidades principales necesarias para representar el sistema, así como las relaciones entre ellas.

A partir del enunciado y de la experiencia en la gestión de restaurantes de comida rápida, se identifican las siguientes entidades principales:

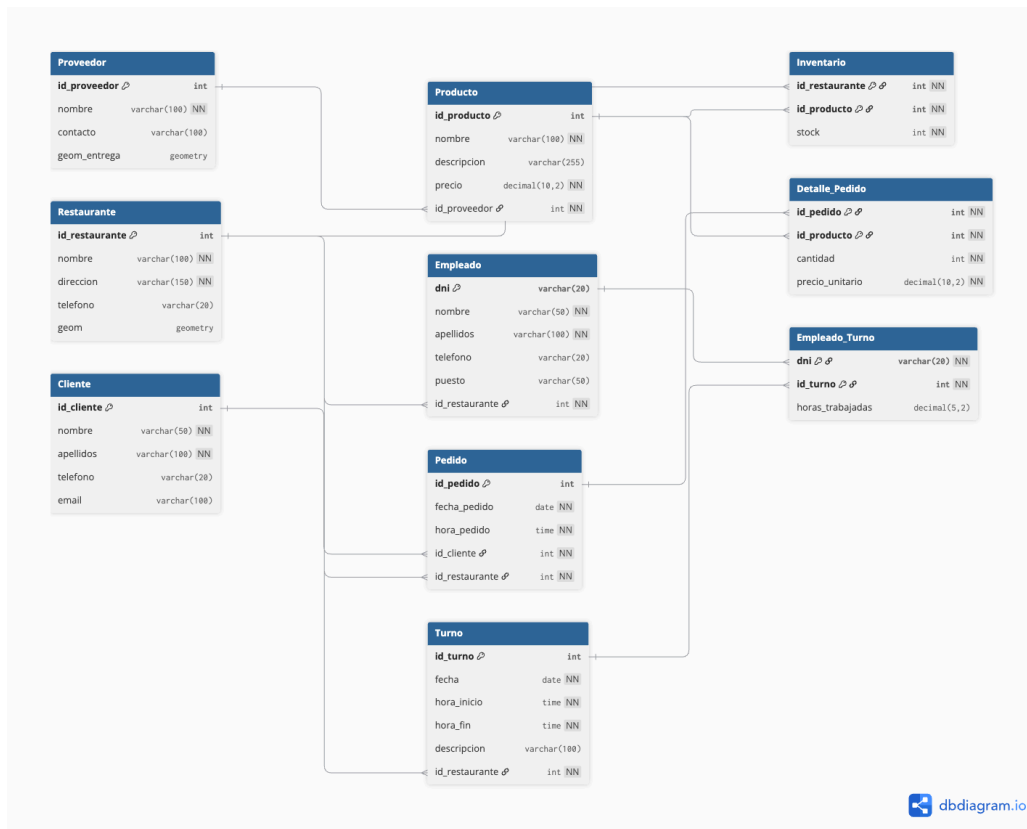
- **Restaurante:** representa los locales físicos.
- **Empleado:** personal asignado a un restaurante.
- **Cliente:** usuarios que realizan pedidos.
- **Producto:** Ítems del menú.
- **Pedido:** transacciones realizadas por los clientes.
- **Proveedor:** empresas que suministran productos.
- **Turno:** franjas de trabajo.

Además, se identifican las siguientes entidades asociativas:

- **Detalle_Pedido:** resuelve la relación N:M entre Pedido y Producto.
- **Empleado_Turno:** resuelve la relación N:M entre Empleado y Turno.
- **Inventario:** gestiona el stock por restaurante.

2. DIAGRAMA E-A-R

El diagrama E-A-R representa la estructura conceptual del sistema de gestión de un restaurante de comida rápida (McDonald's), mostrando las entidades principales como clientes, empleados, pedidos, productos y proveedores, así como las relaciones entre ellas. Se reflejan las dependencias entre entidades y las relaciones 1:N y N:M, estas últimas resueltas mediante entidades asociativas como DETALLE_PEDIDO, EMPLEADO_TURNOS e INVENTARIO.



En el diagrama E-A-R, el sentido de las relaciones se interpreta a través de las claves externas, que indican la dependencia entre entidades. En las relaciones 1:N, la clave externa se sitúa en la entidad del lado “N”, reflejando la dirección de la relación (por ejemplo, PEDIDO depende de CLIENTE y RESTAURANTE).

Las relaciones N:M se han solucionado usando entidades asociativas. Esto permite mostrar la participación múltiple entre entidades y agregar atributos específicos de estas relaciones.

En conjunto, el modelo representa de forma bastante clara cómo se organizan los diferentes elementos dentro del sistema. La entidad Pedido actúa como elemento central, ya que conecta a los clientes, los productos y los restaurantes, lo que permite reflejar el flujo principal de información.

Este tipo de representación facilita su posterior implementación en sistemas reales, ya que permite identificar claramente las dependencias entre entidades y optimizar la estructura de la base de datos.

3. PROCESO DE ELABORACIÓN

El diseño del modelo se realizó a partir del análisis del funcionamiento real de un sistema de restauración rápida.

En una primera fase se identificaron las entidades principales y se definieron sus claves primarias. Posteriormente, se establecieron las relaciones entre entidades, prestando especial atención a las cardinalidades y dependencias.

Durante el diseño surgieron dudas en la modelización de la relación entre Producto y Proveedor, ya que en sistemas reales un producto puede tener múltiples proveedores. Sin embargo, se optó por una relación 1:N para simplificar el modelo.

Asimismo, se consideró inicialmente incluir el stock como atributo del producto, pero se descartó debido a la existencia de múltiples restaurantes. Esto llevó a la creación de la entidad Inventario.

Las relaciones N:M se resolvieron mediante entidades intermedias (Detalle_Pedido y Empleado_Turno), lo que permite añadir atributos propios como cantidad u horas trabajadas.

Finalmente, el modelo se revisó para asegurar el cumplimiento de la tercera forma normal (3FN).

Durante el proceso, también se tuvo en cuenta que las relaciones entre entidades fueran coherentes y fáciles de interpretar. Para ello, se revisaron las claves externas y las dependencias entre tablas, intentando que el modelo fuera lo más claro posible.

En el caso de la relación entre producto y proveedor, aunque en la realidad puede ser de tipo N:M, se ha simplificado a una relación 1:N para facilitar la implementación y mantener un modelo claro y manejable.

Por otro lado, la creación de la entidad Inventario permite gestionar el stock de forma independiente para cada restaurante, evitando duplicidades y haciendo el modelo más flexible.

4. LISTADO DE INTENCIONES

A continuación, se muestra el listado de entidades junto con sus atributos principales. Este esquema permite ver de forma clara cómo se estructura la base de datos y qué información se almacena en cada tabla.

ENTIDAD	ATRIBUTOS
Restaurante	id_restaurante , nombre, dirección, teléfono, geom.
Empleado	DNI , nombre, apellidos, teléfono, <i>id_restaurante</i> , puesto.
Cliente	id_cliente , nombre, apellidos, teléfono, email.
Pedido	id_pedido , fecha_pedido, hora_pedido, <i>id_cliente</i> , <i>id_restaurante</i> .
Producto	id_producto , nombre, descripción, precio, <i>id_proveedor</i> .
Turno	id_turno , fecha, hora_inicio, hora_fin, descripcion, <i>id_restaurante</i> .
Proveedor	id_proveedor , nombre, contacto, geom_entrega.
Inventario	id_restaurante , id_producto , stock.
Detalle_Pedido	<i>id_pedido</i> , <i>id_producto</i> , cantidad, precio_unitario.
Empleado_Turno	<i>DNI</i> , <i>id_turno</i> , horas_trabajadas.

En INVENTARIO, DETALLE_PEDIDO y EMPLEADO_TURN0, la clave primaria es compuesta y sus atributos actúan también como claves externas.

5. JUSTIFICACIÓN DEL MODELO

Se incluye el atributo precio_unitario en DETALLE_PEDIDO para preservar el valor del producto en el momento de la transacción, evitando inconsistencias ante cambios futuros en el precio.

El modelo cumple la tercera forma normal (3FN), evitando redundancias y garantizando la integridad de los datos.

Además, el diseño permite futuras ampliaciones sin necesidad de modificaciones estructurales importantes.

En general, el modelo está pensado para evitar redundancias y facilitar la gestión de los datos. Además, la estructura elegida permite realizar consultas de forma sencilla y se podría adaptar sin demasiados cambios en caso de ampliar el sistema en el futuro.

Asimismo, el uso de claves externas garantiza la integridad referencial entre tablas, lo que permite mantener la coherencia de los datos y facilita la realización de consultas complejas de forma estructurada.

6. CONCLUSIÓN

En conclusión, el modelo desarrollado representa de forma coherente y funcional, el funcionamiento de un sistema de restauración rápida, cumpliendo con los requisitos planteados en la práctica.

La estructura es clara y permite gestionar correctamente las relaciones entre entidades. Además, el modelo es lo suficientemente flexible como para poder ampliarse en el futuro. Como posible mejora, se podría plantear una relación más compleja entre productos y proveedores para ajustarse mejor a escenarios reales y mejorar la flexibilidad del sistema.

Este diseño podría ser implementado en entornos reales de gestión de restauración, así como integrarse con sistemas de análisis de datos o herramientas SIG para su explotación.